

Robust Control Theory

Lecture 2 Robust Control Foundation

Part 1

Control and Simulation Center

Harbin Institute of Technology

Wednesday, September 2,
2026

1 向量和矩阵的范数

- 向量范数
- 矩阵范数
- 矩阵奇异值与奇异值分解

2 信号与系统的范数

- 信号的范数
- 线性算子的范数
- 系统的范数

3 线性分式变换

- 广义系统结构
- 下线性分式变换
- 上线性分式变换

2.1 向量和矩阵的范数

2.1.1 向量范数

定义2.1 向量的范数 设 x 为属于复空间 $\mathbb{C}^n$ 的复向量。按某一对应规则在 $\mathbb{C}^n$ 上定义 x 的一个实值函数，记作 $\|x\|$ 。如果该函数满足如下条件：

(1) 非负性：

$$\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

$$\|x\| = 0 \quad \text{当且仅当 } x = 0$$

(2) 齐次性:

$$\|kx\| = |k| \|x\| \quad \forall k \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{C}^n$$

(3) 三角不等式:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$$

则称实函数 $\|x\|$ 为向量 x 的范数。

Remark

根据上述定义,复向量的范数实际上是定义在 $\mathbb{C}^n$ 上的一个非负实函数。

只要满足上述三个条件,对于任何向量空间(矩阵空间,函数空间)上任何一个非负实函数都可以成为所对应的向量空间(矩阵空间,函数空间)的范数。



几种常用的向量范数定义

记 $\mathbb{C}^n$ 的复向量为

$$x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$$

最常用的范数称为 p -范数

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad 1 \leq p < \infty \quad (1)$$

其中 $p = 1, 2$ 是最重要的。

几种常用的向量范数定义

(1) 1-范数

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (2)$$

(2) 2-范数

$$\|x\|_2 = (x^*x)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \quad (3)$$

(3) ∞ -范数

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \quad (4)$$

Remark

在实际中，更多情况是讨论 n 维实空间 $\mathbb{R}^n$ 。

对于 $\mathbb{R}^n$ ，上述定义仍然有效，只是

$$x^* = x^T$$

而且在 $\mathbb{R}^n$ 中，这些范数的几何意义更为明显。

3维空间范数的几何意义

对于3维实空间 $\mathbb{R}^3$, 有

- 2-范数—3维向量的长度
- ∞ -范数—绝对值最大的坐标分量

也即, 对于 $x \in \mathbb{R}^3$, 有

- $\|x\|_2$ —包含 x 的最小球域的半径
- $\|x\|_\infty$ —包含 x 的长方体中体积最小的长方体的最长边长度

对于 $x \in \mathbb{C}^n$ 范数的定义有无穷多种。但是，对于任意两种向量范数有下述定理。



定理2.1 设 $\|x\|_\alpha$ 和 $\|x\|_\beta$ 是定义在 $\mathbb{C}^n$ 上的任意两种范数，则存在正数 $k_2 > k_1 > 0$ ，使得如下不等式对于任意 $x \in \mathbb{C}^n$ 范数成立，即

$$k_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq k_2 \|x\|_\beta \quad (5)$$

该不等式称为**嵌入不等式**。

满足嵌入不等式

$$k_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq k_2 \|x\|_\beta$$

的两种向量范数称为是等价的。

由定理2.1可知， $\mathbb{C}^n$ 上任何两种不同的向量范数均是等价的。

例2.1 试证明定义在 $\mathbb{C}^n$ 上的 ∞ -范数与**2**-范数是等价的。

思路： 只要证明满足嵌入不等式即可。

证明： 对于任意 $x \in \mathbb{C}^n$ ，根据定义，显然有

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2$$

另一方面，因为

$$\begin{aligned}\|x\|_{\infty} &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \geq \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{n} \geq \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{n} \|x\|_2\end{aligned}$$

故取 $k_1 = \frac{1}{n}, k_2 = 1$, 则嵌入不等式

$$k_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq k_2 \|x\|_2$$

成立。

2.1.2 矩阵范数

定义2.2 矩阵的范数

设 A 为属于复矩阵空间 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 的矩阵。按某一对应规则在 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上定义 A 的一个实值函数，记作 $\|A\|$ 。如果该函数 $\|A\|$ 满足如下条件：

(1) 非负性：

$$\|A\| \geq 0, \forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}$$

$\|A\| = 0$ ，当且仅当 A 为零矩阵；

(2) 齐次性:

$$\|kA\| = |k| \|A\|, \forall k \in \mathbb{R}$$

(3) 三角不等式:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$$

(4) 相容性: 当矩阵乘积 AB 有意义时, 有

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad (7)$$

则称 $\|A\|$ 为矩阵 A 的范数。

Remark

- 比较向量范数和矩阵范数的定义可知，向量范数和矩阵范数所满足的非负性、齐次性、三角不等式条件完全相同。
- 必须验证是否满足与矩阵相乘运算相关的相容性条件

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

而在向量空间中，并不需要考虑乘法运算。

几种常见的矩阵范数定义

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 。几种常见的矩阵范数定义如下

(1) 1-范数

$$\|A\| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \quad (8)$$

1-范数通常记作 $\|A\|_1$ 。

(2) 2-范数

$$\|A\| = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)} = \sigma_{\max}(A) \quad (9)$$

2-范数又通常记作 $\|A\|_2$ ，也被称为谱范数。

(3) ∞ -范数

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (10)$$

∞ -范数通常记作 $\|A\|_\infty$ 。

例2.2

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求该矩阵的1、2、无穷范数。

- $\|A\|_1$ 和 $\|A\|_\infty$ 计算简单, 使用最广泛
- $\|A\|_2$ 计算较复杂, 对矩阵元素变化比较敏感, 性质较好, 使用最广泛

在Matlab中 $\text{norm}(X,1)$, $\text{norm}(X,2)$, $\text{norm}(X,'inf')$

(4) 诱导范数

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 可以使用这个矩阵对向量进行映射。从系统的观点来看:

- 矩阵可以看成放大器

- 向量可以看成矩阵的输入和输出

矩阵的范数可以视为对向量变换的放大倍数。



诱导范数的定义

矩阵的范数可以用输入输出向量范数的比值来定义。这样定义的范数叫做诱导范数
(induced norm)。

注意：输入输出向量范数的比值不是固定的。
它随着输入向量方向的变化而变化。

算例：

设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

输入向量

$$u_1 = [1 \ 0]^T, u_2 = [0 \ 1]^T, u_3 = [1 \ 1]^T / \sqrt{2}$$

输出向量

$$y_1 = [1 \ 3]^T, y_2 = [2 \ 4]^T, y_3 = [3 \ 7]^T / \sqrt{2}$$



用输入输出向量范数比值的上确界作为矩阵的范数，由向量 p -范数诱导的矩阵范数定义为

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$$

当 $p = 1, 2, \infty$ 时, 有

$$\|A\|_1 := \sup_{u \neq 0} \frac{\|Au\|_1}{\|u\|_1} \quad (11)$$

$$\|A\|_2 := \sup_{u \neq 0} \frac{\|Au\|_2}{\|u\|_2} \quad (12)$$

$$\|A\|_\infty := \sup_{u \neq 0} \frac{\|Au\|_\infty}{\|u\|_\infty} \quad (13)$$

都是矩阵 A 的范数。

Remark

- 从几何学的观点来看，矩阵 A 是将向量空间 $\mathbb{C}^n$ 映射到向量空间 $\mathbb{C}^m$ 的映射。矩阵的诱导范数就表示了通过这个映射后向量长度的最大伸缩率。
- 上述矩阵范数 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty$ 不依赖于输入向量 u ，而仅由其本身的元素而定。

作为诱导范数的另一重要特性，下述乘法性质成立。

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad (14)$$

2.1.3 矩阵奇异值

向量是有方向性的, 向量的方向不同, 则由矩阵所放大的幅度也会不同

⇒ 然而, 矩阵的范数在表示这种特性上无能为力。

另一方面, 虽然方阵的特征值的绝对值可以用来表示这个特征值所对应的特征向量方向的放大程度
⇒ 但是非方阵不能定义特征值。

2.1.3 矩阵奇异值

定义2.3 矩阵的奇异值

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 且 记 A^*A 的 n 个 特征值为 $\lambda_i (i=1, 2, \dots, n)$, 则称 λ_i 的算术平方根

$$\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^*A)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

为矩阵 A 的奇异值。

* 对于复矩阵 A , 显然 A^*A 是半正定阵, 其特征值 λ_i 均为非负数。因此, 奇异值 σ_i 也是非负数。

存在满足等式

$$A^* A v_i = \sigma_i^2 v_i \quad (15)$$

的非零向量 $v_i \neq 0$, 称为奇异向量(**singular vector**)。

很明显, 给两边左乘 v_i^* 并开平方后可得

$$\frac{\| A v_i \|_2}{\| v_i \|_2} = \sigma_i \quad (16)$$

因此, 从向量2范数的意义上讲, 奇异值表示在其所对应的奇异向量方向上的输入向量的放大倍数。

矩阵 A 的最小奇异值和最大奇异值分别表示为 $\sigma_{\min}$ 和 $\sigma_{\max}$ 。显然有

$$\sigma_{\max}(A) = \|A\|_2$$

矩阵奇异值的性质

$$(1) \quad \sigma_{\min}(A) \leq |\sigma_i(A)| \leq \sigma_{\max}(A) \quad (17)$$

$\sigma_{\min}$ 和 $\sigma_{\max}$ 分别为 A 的最小奇异值和最大奇异值。

(2) $\sigma_{\max}(A) \leq 1$ 的充分必要条件是

$$I - A^*A \geq 0$$

或等价地 $I - AA^* \geq 0$

(3) A 满秩的充分必要条件为

$$\sigma_{\min}(A) > 0$$

矩阵奇异值的性质

(4) 如果 A 可逆, 则

$$\sigma_{\max}(A) = \frac{1}{\sigma_{\min}(A^{-1})} \quad (18)$$

(5) 对于标量 $\beta \in \mathbb{C}$, 有

$$\sigma_i(\beta A) = |\beta| \sigma_i(A) \quad (19)$$

矩阵奇异值的性质

(6) 设 $A_1, A_2 \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 则

$$\sigma_{\max}(A_1 + A_2) \leq \sigma_{\max}(A_1) + \sigma_{\max}(A_2) \quad (20)$$

(7) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times q}, B \in \mathbb{C}^{q \times m}$, 则

$$\sigma_{\max}(AB) \leq \sigma_{\max}(A)\sigma_{\max}(B) \quad (21)$$

$$\sigma_{\min}(AB) \geq \sigma_{\min}(A)\sigma_{\min}(B) \quad (22)$$

矩阵奇异值的性质

(8) 设 A 可以分块表示为

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

则

$$\sigma_{\max}(A) \geq \sigma_{\max}(A_{ij}), \quad i, j = 1, 2 \quad (23)$$

定义2.4 酉矩阵

令 A 是 $n \times n$ 维矩阵, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{C}$, 当 A 满足

$$\bar{A}^T \cdot A = A \cdot \bar{A}^T = I$$

则称矩阵 A 为酉矩阵。

为描述简单, 令 A 的共轭转置矩阵记作 A^* , 即

$$A^* = \bar{A}^T$$

定义2.5 厄尔米特(Hermite)矩阵

令矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 当满足条件

$$A = A^*$$

则称矩阵 A 为厄尔米特(Hermite)矩阵。

当 A 为实方阵时 $A^T = A$, A 实际上是对称阵。

定理2.3 (矩阵的奇异值分解定理)

设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有 r 个不等于零的奇异值,
记为 $\sigma_i (i = 1, 2, \dots, r)$, 且满足

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$$

则存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{m \times m} (U^*U = I)$ 和

$$V \in \mathbb{C}^{n \times n} (V^*V = I)$$

使得

$$A = UDV^* \tag{24}$$

其中 D 是如下定义的 $m \times n$ 维矩阵

$$D = \begin{bmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \text{diag} \{ \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \}$$

即

$$D = \left[\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array} \right]$$

Remark 1

$$\begin{aligned} AA^* &= U\Sigma V^* V \Sigma^T U^* \\ &= U\Sigma \Sigma^T U^* \\ &= U \left[\begin{array}{ccc|c} \sigma_1^2 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r^2 & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array} \right] U^* \end{aligned}$$

说明了 U 使得 AA^* 对角化。

Remark 2

$$\begin{aligned}
 A^*A &= V\Sigma^T U^* U \Sigma V^* \\
 &= V\Sigma\Sigma^T V^* \\
 &= V \left[\begin{array}{ccc|c} \sigma_1^2 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r^2 & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array} \right] V^*
 \end{aligned}$$

说明了 V 使得 A^*A 对角化。

Remark 3

如果 U 和 V 用它们的列来表示, 即

$$U = [u_1 \ u_2 \ \cdots u_m]$$

$$V = [v_1 \ v_2 \ \cdots v_m]$$

则

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^*$$

是奇异值分解的另一种写法。

对 $G = UDV^*$ 从右边乘以 V , $GV = UD$, 对于第 i 列有

$$Gv_i = \sigma_i u_i \quad (25)$$

u_i —— G 的第 i 个左奇异向量 (输出方向)

v_i —— G 的第 i 个右奇异向量 (输入方向)。

如果有一个方向 v_i 的输入, 那么输出的方向就是 u_i 。

可以进一步写成

$$A^*Av_i = \sigma_i^2 v_i$$

$$AA^*u_i = \sigma_i^2 u_i$$

所以， σ_i^2 是 AA^* 或者 A^*A 的特征值， u_i 是 AA^* 的特征向量， v_i 是 A^*A 的特征向量。

因此第 i 个奇异值直接给出矩阵 A 在该方向的增益

$$\sigma_i(G) = \frac{\|Gv_i\|_2}{\|v_i\|_2}$$

最大和最小奇异值

可以证明任意输入方向上的最大增益等于最大奇异值

$$\sigma_{\max}(G) = \sigma_1(G) = \sup_{d \neq 0} \frac{\|Gd\|_2}{\|d\|_2} = \frac{\|Gv_1\|_2}{\|v_1\|_2}$$

任意输入方向上的最小增益等于最小奇异值

$$\sigma_{\min}(G) = \sigma_r(G) = \inf_{d \neq 0} \frac{\|Gd\|_2}{\|d\|_2} = \frac{\|Gv_r\|_2}{\|v_r\|_2}$$

Remark

- 向量 v_1 的方向与具有最大放大作用的输入方向一致
- 向量 u_1 的方向与输入作用最有效的输出方向一致
- 与 v_1 和 u_1 相关的方向称为最强、高增益或者最重要的方向，与 v_2 和 u_2 相关的方向是次要的方向。
- 以下依次类推，直到与 v_r 和 u_r 相关的方向是最弱、低增益或最不重要的方向。

算例：

考虑给定的矩阵 A

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 100 \\ 100.2 & 100 \end{pmatrix}$$

其奇异值分解为

$$A = \begin{pmatrix} 0.7068 & 0.7075 \\ 0.7075 & -0.7068 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 200.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.7075 & 0.7068 \\ -0.7068 & 0.7075 \end{pmatrix}$$

最大增益**Matlab: SVD(A)**

定理2.4

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $x \in \mathbb{C}^n$, 则有

$$\sup_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sigma_{\max}(A) \quad (26)$$

$$\inf_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \inf_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sigma_{\min}(A) \quad (27)$$

其中 $\sigma_{\max}(A)$ 和 $\sigma_{\min}(A)$ 分别表示 A 的最大和最小奇异值。

由定理2.4可知, 对于任意 $x \in \mathbb{C}^n$ 及 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$,
显然有

$$\sigma_{\min}(A) \|x\|_2 \leq \|Ax\|_2 \leq \sigma_{\max}(A) \|x\|_2$$

矩阵奇异值的物理意义:

反映了 $\mathbb{C}^n$ 中的向量 x 被矩阵 A 映射到 $\mathbb{C}^m$ 上时,
向量 Ax 的长度被放大或缩小的倍数之上下界值。

例2.3: 考虑

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

则线性变换 $x \rightarrow Ax$ 将 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球 $\{x : \|x\| = 1\}$ 映射至 $\mathbb{R}^2$ 中

矩阵 $A^T A$ 的特征值为

$$\lambda_1 = 360, \lambda_2 = 90, \lambda_3 = 0$$

对应的特征向量分别为

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

A 的奇异值是

$$\sigma_1 = \sqrt{360} = 6\sqrt{10}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{90}, \sigma_3 = 0$$

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}$$

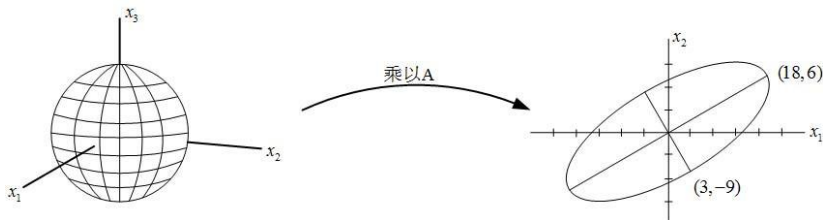
—— 在椭圆的长轴上。

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

—— 在椭圆的短轴上。



矩阵 A 的前两个奇异值是椭圆长半轴和短半轴的长度。该矩阵的线性变换如下图所示



奇异值与特征值相比的优点

- 奇异值分解能够提供关于对象增益的更好信息
- 由奇异值分解得出的对象方向是正交的
- 奇异值分解可以用于非方阵对象

2.2 信号与系统的范数

在控制工程中,经常要涉及到各种信号,这些信号通常可以表示为时域或频域函数。

而系统在这些信号激励下的响应,同样也可以为各种函数。因此,一个系统可以视为是从一个函数空间到另一个函数空间的映射,即算子。

在系统中,常常用信号的“大小”来描述系统的性能。而信号的大小往往是用范数来衡量的。

系统的范数也是控制理论中常用的概念,是描述系统性能的一个重要手段。

2.2.1 时域信号的范数

通常，时域信号 $u(t)$ 可以理解为从

$$(-\infty, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$$

的一个函数，设 $u(t)$ 是勒贝格可测函数，下面给出关于时域信号范数的一些定义。

2.2.1 时域信号的范数

令信号 $u(t)$, 则信号的范数 $\|u\|$ 满足以下的性质:

(1) $\|u(t)\| \geq 0$;

$$\|u(t)\| = 0 \Leftrightarrow u(t) = 0, \forall t;$$

(2) $\|au(t)\| = |a| \|u\|, \forall a \in \mathbb{R};$

(3) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (三角不等式)。

Remark

(1) 三角不等式 $\Rightarrow$ 非负性

(2) 齐次性 $\Rightarrow u = 0, \|u\| = 0$

(3) 半范数不满足正定性条件。对于半范数, 补充定义:

$$\|u\| = 0 \Rightarrow u =_{a.s} 0$$

则在所涉及的函数空间上, 可以做到范数为0, 信号强度为0.

时域信号常用的范数

- **1—范数** 1—范数的定义为

$$\|u\|_1 = \int_0^{\infty} |u(t)| dt \quad (28)$$

绝对值面积

- **2—范数**： 2—范数的定义为

$$\|u\|_2 = \left(\int_0^{\infty} u^2(t) dt \right)^{1/2} \quad (29)$$

平方面积的平方根，**2**范数的平方实际上是对信号能量的一种度量。

时域信号常用的范数

- ∞ —范数: ∞ —范数的定义为

$$\|u(t)\|_{\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in (0, \infty)} |u(t)| \quad (30)$$

最大幅值, ∞ —范数是对信号幅值的度量。

$\operatorname{ess\,sup}$ 表示真上确界

Remark

- 以上各范数都不依赖于特定时刻，它们的数值表现了响应大小的不同侧面。
- **2—**范数的平方实际上是对信号能量的一种度量
- **∞ —**范数是对信号幅值的度量。

Remark

- 可以证明上述范数均满足于范数的条件，都可以作为范数使用。
- 在对两个信号进行比较时，必须使用同一范数！（对于同一信号，不同的范数有不同的数值。）

2.2.2 向量信号的范数

设向量信号 $u(t)$ 为

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$$

对于向量信号，可以采用两步来计算范数

- ① 在一个给定的时间或者频率上，采用向量范数(对于标量信号可以取绝对值)对通道"求和"；
- ② 采用时间范数在时间或者频率上"求和"。

2.2.2 向量信号的范数

通常我们对向量和信号使用同样的 p 范数，并由
此将一个时变变量的时间 p 范数定义为 L_p 范数：

$$\| u(t) \|_p = \left(\int_0^{+\infty} \sum_{i=1}^n |u_i(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

2.2.2 向量信号的范数

$$\|u\|_1 = \int_0^\infty \sum_{i=1}^n |u_i(t)| dt \quad (31)$$

$$\|u\|_2 = \sqrt{\int_0^\infty \sum_{i=1}^n u_i^2(t) dt} \quad (32)$$

$$\|u\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{t \in [0, \infty)} |u_i(t)| \quad (33)$$

定义2.7 $L_p(-\infty, +\infty)$ 空间

对于正数 $p \in [1, \infty)$, $u(\cdot)$ 为勒贝格可测函数, 且满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^p dt < \infty \quad (34)$$

的函数空间, 称为 $L_p(-\infty, +\infty)$ 空间。

常用的函数空间

在 $L_p(-\infty, +\infty)$ 空间中, 常用的函数空间有

$$L_1(-\infty, +\infty): \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)| dt < \infty \quad (35)$$

$$L_2(-\infty, +\infty): \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2 dt < \infty \quad (36)$$

$L_\infty(-\infty, \infty)$ 空间

$$L_\infty(-\infty, +\infty) : \operatorname{ess\,sup}_{t \in (-\infty, +\infty)} |u(t)| < \infty \quad (37)$$

其中 $\operatorname{ess\,sup}$ 表示真上确界。

通常，分段连续函数的上确界(**sup**)即为真上确界(**ess.sup**)。所涉及的工程信号均为连续或分段连续函数，因此不而要区别符号 **ess.sup** 和 **sup**。

$L_p[0, +\infty)$ 空间

因为实际信号均满足 $t \geq 0$, 所以讨论的信号均属于

$$L_p[0, +\infty)$$

空间。

$L_p[0, +\infty)$ 空间

在 $L_p(-\infty, +\infty)$ 空间中，对 $t < 0$ 所有除去在测度为零的集合上均为零的函数的全体所构成的集合记为 $L_p[0, +\infty)$ 。

$L_p[0, +\infty)$ 是 $L_p(-\infty, +\infty)$ 的一个闭空间，其正交补记为 $L_p(-\infty, 0)$ 。因此有：

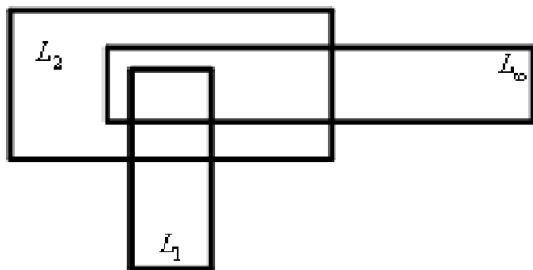
$$L_p(-\infty, +\infty) = L_p(-\infty, 0) \oplus L_p[0, +\infty)$$

- $L_2[0, \infty)$ 中的信号属能量有限信号
- 如单位脉冲信号(幅值不受限), 1-范数有界
- $L_\infty[0, \infty)$ 中的信号属幅值有限信号, 如单位阶跃信号(能量不受限)。



$L_2[0, \infty)$ 和 $L_\infty[0, \infty)$ 以及 $L_1[0, \infty)$ 空间并不是完全等价的。

$L_1(-\infty, \infty)$ 、 $L_2(-\infty, \infty)$ 和 $L_\infty(-\infty, \infty)$ 空间的关系



2.2.3 频域信号的范数

频域信号 $\hat{u}(j\omega)$ 可以看成为从

$$j\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

的函数，设 $\hat{u}(j\omega)$ 为勒贝格可测函数，则有如下定义：

频域信号常用的范数

对于频域信号 $\hat{u}(s) = \hat{u}(j\omega) = F[u(t)]$ ，常用的范数有

- 2—范数

$$\begin{aligned}\|\hat{u}(j\omega)\|_2 &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{u}(j\omega)|^2 d\omega \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}^*(j\omega) \hat{u}(j\omega) d\omega \right)^{1/2}\end{aligned}\quad (38)$$

其中 $\hat{u}^*(j\omega)$ 是 $\hat{u}(j\omega)$ 的共轭转置。

- ∞ —范数

$$\|u(t)\|_{\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{\omega \in \mathbb{R}} |u(j\omega)| \quad (39)$$

Remark

根据**Parseval**定理，在时域的范数有界的条件下，时域和频域的信号范数是相等的。

$$\int_0^{\infty} y^T(t) y(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y^T(j\omega) Y(j\omega) d\omega$$

定义2.8 L_p 空间

对于正数 $p \in [1, \infty)$, 元素在 $j\mathbb{R}$ 上有定义, 取值于复数域 $\mathbb{C}$ 的勒贝格可测函数 $\hat{u}(\cdot)$ 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{u}(j\omega)|^p d\omega < \infty \quad (40)$$

的空间, 称为 L_p 空间。

常用的频域函数空间

常用的 L_p 空间有

$$L_2: \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{u}(j\omega)|^2 d\omega < \infty \quad (41)$$

$$L_\infty: \operatorname{ess\,sup}_{\omega \in \mathbb{R}} |\hat{u}(j\omega)| < \infty \quad (42)$$

由于实际中常遇到的频域信号都是 $j\omega$ 的(真)实有理函数, 因此给出 L_2 和 L_∞ 中实有理函数全体的专门记号, 分别记作 RL_2 和 RL_∞ 。即

$$RL_2 = \{\hat{u} | \hat{u} \in L_2, \hat{u} \text{ 为 } j\omega \text{ 的实有理函数(向量)}\}$$

$$RL_\infty = \{\hat{u} | \hat{u} \in L_\infty, \hat{u} \text{ 为 } j\omega \text{ 的实有理函数(向量)}\}$$

2.2.4 复频域信号的范数

$u(s)$ 的 **2**-范数定义为

$$\| u \|_2 = \left[\sup_{\zeta > 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \| u(\zeta + j\omega) \|^2 d\omega \right]^{1/2} \quad (43)$$

复频域信号函数空间

首先定义 H_2 和 H_∞ 空间

定义2.9 H_2 空间 在开右半平面 $\text{Re } s > 0$ 上解析，在 $\mathbb{C}$ (或 $\mathbb{C}^n$)上取值，且满足

$$\left[\sup_{\zeta > 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \|u(\zeta + j\omega)\|^2 d\omega \right]^{1/2} < \infty \quad (44)$$

的函数(向量) $u(s)$ 的全体构成的空间。

其中， $\|u(\zeta + j\omega)\|$ 表示 $u(\zeta + j\omega)$ 的欧氏范数。即

$$\|u(\zeta + j\omega)\| = \left(\sum_{i=1}^n |u_i(\zeta + j\omega)|^2 \right)^{1/2} \quad (45)$$

在 H_2 和 L_2 之间，有下面的定理。

定理2.5 设 $u \in H_2$ ，则对于几乎所有的 ω ，极限

$$\hat{u}(j\omega) = \lim_{\zeta \rightarrow 0} u(\zeta + j\omega) \quad (46)$$

存在，且 $\hat{u}(j\omega) \in L_2$ ，而且映射 $u \rightarrow \hat{u}$ 是 $H_2 \rightarrow L_2$ 的线性单射的保范映射。

由该定理，可以把 H_2 视为 L_2 的一个闭子空间。
将 H_2 中所有实有理函数全体记作 RH_2 ，即

$$RH_2 = \{u | u \in H_2, u \text{ 为实有理函数(向量)}\}$$

可见， RH_2 为 $\text{Re } s \geq 0$ 内无极点的严格真实有理函数(向量)全体构成的空间。

复频域函数空间 H_∞

定义2.10 H_∞ 空间 在开右半平面 $\text{Re } s > 0$ 上解析, 在 $C(C^n)$ 上取值, 满足

$$\sup\{\|u(s)\| \mid \text{Re } s > 0\} < \infty \quad (47)$$

的函数(向量)的全体构成的空间。

$u(s)$ 的 ∞ -范数定义为

$$\|u\|_\infty = \sup\{\|u(s)\| \mid \text{Re } s > 0\} < \infty \quad (48)$$

同样, 可以将 H_∞ 看作 L_∞ 的一个闭子空间。

RH_∞ 空间的定义

H_∞ 中所有实有理函数记作 RH_∞ , 即

$$RH_\infty = \{u | u \in H_\infty, u \text{ 为实有理函数(向量)}\}$$

可见, RH_∞ 也是由在 $\text{Re}s \geq 0$ 内无极点的真实有理函数(向量)全体构成的空间。

2.2.5 线性算子的范数

本课程所讨论的系统均为线性时不变有限维因果系统。

对于一个系统的作用，实际上是对信号进行某种变换。因此，可以把系统作为一种算子，即两个函数之间的某种映射关系。这里主要把系统作为线性算子来处理。

2.2.5 线性算子

设 M 和 N 是两个向量空间， G 是 N 到 M 的一个映射，若 G 满足下述条件

- $G(x + y) = Gx + Gy, \forall x, y \in N$
- $G(kx) = kGx, \forall k \in \mathbb{R}, x \in N$

则称 G 为 N 到 M 的一个线性算子。

对于线性算子 G 的范数 $\|G\|$ 可定义为

$$\|G\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|Gu\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|Gu\|$$

由该定义可知，系统的范数实际上是单变量增益(信号放大倍数)概念在多变量系统中的推广。

有了算子范数的概念，就可以把 L_∞ 和 H_∞ 扩展为有理函数矩阵空间。

线性算子的性质

(1) 若 $G \in L_\infty$, $u \in L_2$, 则 $Gu \in L_2$, 且

$$\|G\|_\infty = \sup \left\{ \|Gu\|_2 \mid u \in L_2, \|u\|_2 = 1 \right\} \quad (49)$$

(2) 若 $G \in H_\infty$, $u \in H_2$, 则 $Gu \in H_2$, 且

$$\begin{aligned} \|G\|_\infty &= \sup \left\{ \|Gu\|_2 \mid u \in H_2, \|u\|_2 = 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \frac{\|Gu\|_2}{\|u\|_2} \mid u \in H_2, \|u\|_2 \neq 0 \right\} \end{aligned} \quad (50)$$

线性算子的性质

$$(3) G \in H_\infty,$$

$$\|G\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma_{\max} |G(j\omega)|$$

$$(4) \text{ 若 } G \in L_1, \quad u \in L_\infty, \quad \text{则 } Gu \in L_\infty, \quad \text{且}$$

$$\begin{aligned} \|G\|_1 &= \sup \left\{ \|Gu\|_\infty \mid u \in L_\infty, \|u\|_\infty = 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \frac{\|Gu\|_\infty}{\|u\|_\infty} \mid u \in L_\infty, \|u\|_\infty \neq 0 \right\} \end{aligned} \quad (51)$$

因此，可以粗略地说

- $\|G\|_{\infty} \Rightarrow$ 系统的能量放大倍数
- $\|G\|_1 \Rightarrow$ 系统幅值的放大倍数